시험 완료 확인

노란색 최종실행ID에 실제 기록을 연결합니다. 합격·증거·도면은 별도로 검토합니다.

시험ID	단계	시험명	구분	최종실행ID	판정	대표증거ID	증거 연결	도면 참조	검토 메모
P01	02 기동·준비	초기 RUN과 안전 복귀·모델 정리·RESET의 역할 구분	필수	RUN20261017-01-P01-A01	합격	P01_01_initial.png	등록됨	R103, R104, R106, R114, R116	
AE01	02 기동·준비	실측 센서→FX→LS 및 ATE 준비 상태	필수	RUN20261017-01-AE01-A01	합격	AE01_01_esp_monitor.png	등록됨	R102, R107, R109, R110, R111, R112, R115, R116	
P02	03 정상 5건·이력	단발 PASS 한 제품의 검사 수락·자동 분류·배출·계수	필수	RUN20261017-01-P02-A01	합격	P02_01_cycle.mp4	등록됨	R105, R107, R108, R114, R115, R116	
P03	03 정상 5건·이력	단발 FAIL 한 제품의 검사 수락·자동 분류·배출·계수	필수	RUN20261017-01-P03-A01	합격	P03_01_cycle.mp4	등록됨	R105, R107, R108, R114, R115, R116	
P04	03 정상 5건·이력	단발 RETEST 한 제품의 검사 수락·자동 분류·배출·계수	필수	RUN20261017-01-P04-A01	합격	P04_01_cycle.mp4	등록됨	R105, R107, R108, R114, R115, R116	
AE02	03 정상 5건·이력	가상 전압 하한·상한 PASS 두 건 추가	필수	RUN20261017-01-AE02-A01	합격	AE02_03_ate.csv	등록됨	R105, R107, R108, R113, R114, R115	
AE05	03 정상 5건·이력	CSV 1수락1행·최근5건 조회·반복조회	필수	RUN20261017-01-AE05-A01	합격	AE05_01_ate.csv	등록됨	R107, R108, R115, R116	
P05	04 운전·안전	Auto/Manual과 수량 초기화의 허용 조건	필수	RUN20261017-01-P05-A01	합격	P05_06_mode_count_reset.mp4	등록됨	R106, R115, R116	
P06	04 운전·안전	연속 운전·배출 수거 인터록·단발 전환·재선택	필수	RUN20261017-01-P06-A01	합격	P06_01_continuous.mp4	등록됨	R106, R114, R115, R116	
P07	04 운전·안전	연속 중 공정 STOP·ACK·수동 복구	필수	RUN20261017-01-P07-A01	합격	P07_00_stop_recovery.mp4	등록됨	R104, R105, R106, R113, R114, R116, R115	
P08	04 운전·안전	비상정지·문·안전 모사 고장과 누른 채 복귀 방지	필수	RUN20261017-01-P08-A01	합격	P08_A_held_reset.mp4	등록됨	R104, R106, R114, R116	
P09	04 운전·안전	환경 시작 허가 OFF에서 현사이클 마무리·새 START 차단	필수	RUN20261017-01-P09-A01	합격	P09_01_env_off.mp4	등록됨	R106, R111, R112, R115, R116	
P10	05 장치 고장	고장 주입 — 검사 위치 미도달 / LS 알람101	필수	RUN20261017-01-P10-A01	합격	P10_01_timeout101.mp4	등록됨	R105, R106, R113, R114, R116	
P11	05 장치 고장	고장 주입 — 클램프 닫힘 미도달 / LS 알람102	필수	RUN20261017-01-P11-A01	합격	P11_01_timeout102.mp4	등록됨	R105, R106, R113, R114, R116	
P12	05 장치 고장	고장 주입 — 클램프 열림 실패 / LS 알람105	필수	RUN20261017-01-P12-A01	합격	P12_01_timeout105.mp4	등록됨	R105, R106, R113, R114, R116	
P13	05 장치 고장	고장 주입 — 선택 게이트 미도달 / LS 알람106	필수	RUN20261017-01-P13-A01	합격	P13_01_timeout106.mp4	등록됨	R105, R106, R113, R114, R116	
P14	05 장치 고장	고장 주입 — 배출 위치 미도달 / LS 알람107	필수	RUN20261017-01-P14-A01	합격	P14_01_timeout107.mp4	등록됨	R105, R106, R113, R114, R116	
P15	05 장치 고장	고장 주입 — 게이트 Home 복귀 실패 / LS 알람109	필수	RUN20261017-01-P15-A01	합격	P15_01_timeout109.mp4	등록됨	R105, R106, R113, R114, R116	
P17	05 장치 고장	ATE 응답 없음 → LS 검사 타임아웃103·공정 차단·수동 복구	필수	RUN20261017-01-P17-A02	합격	P17_01_timeout103.mp4	등록됨	R104, R105, R106, R107, R108, R113, R114, R115, R116	
P16	06 단절·재기동	PLC RUN 재시작 후 자동 출발 금지와 세션 경계	필수	RUN20261017-01-P16-A01	합격	P16_01_restart.mp4	등록됨	R104, R106, R108, R116	
AE08	06 단절·재기동	ESP 전원 OFF·캐시 차단·재접속 수동 복구	필수	RUN20261017-01-AE08-A01	합격	AE08_01_power_loss_recovery.mp4	등록됨	R102, R109, R110, R111, R112, R115	
AE09	06 단절·재기동	GX Simulator 종료·FX 자료 상실·복구	필수	RUN20261017-01-AE09-A01	합격	AE09_01_fx_loss_recovery.mp4	등록됨	R102, R110, R111, R112, R115, R116	
AE10	06 단절·재기동	XG-SIM 종료·LS 자료 상실·재기동 대기	필수	RUN20261017-01-AE10-A01	합격	AE10_01_ls_loss_recovery.mp4	등록됨	R102, R104, R106, R107, R108, R112, R115	
AE11	07 지속 운전·종료	전체 동시 연속 운전 30분 목표	필수	RUN20261017-01-AE11-A01	합격	AE11_01_continuous_run.mp4	등록됨	R102, R106, R107, R108, R110, R112, R115, R116	
AE12	07 지속 운전·종료	정상 종료·증거 보존·다음 실행 준비	필수	RUN20261017-01-AE12-A01	합격	AE12_01_normal_shutdown.mp4	등록됨	R108, R110, R112, R116	

실제 시험 실행기록

실패 행을 남기고 재시험은 새 행에 추가합니다. 실제 관측 칸은 현재 비어 있습니다.

실행ID	시험ID	차수	기준선ID	시작시각 KST	종료시각 KST	실제 관측 결과	전후 누계·CSV행·요청/수락ID	대표증거ID	판정	문제ID	원실행ID
RUN20261017-01-P01-A01	P01	1	BL-001	2026-10-17 14:42:30	2026-10-17 15:02:30	RUN 직후: 공정상태0, 알람1, 안전허가0 확인. 안전 복귀 후: 안전허가1, 공정상태0·알람1 유지 확인. 공정 RESET 후: 공정상태10, 알람0, ATE_READY=True 확인. 20초 대기 중 자동 기동 없음, 제품 모델0 유지 확인.	Total 0→0 / PASS 0→0 / FAIL 0→0 / RETEST 0→0 CSV 미생성 / 신규 검사 요청 없음	P01_01_initial.png	합격		
RUN20261017-01-AE01-A01	AE01	1	BL-001	2026-10-17 15:22:00	2026-10-17 16:07:00	ESP BOOT52/정상SEQ5~9(VALID1/STATUS0) 확인. CIMON SEQ64→96/이번실행ACK12→38 및 센서·환경중계 실행ON/오류0 확인. 준비 중 GX 온습도0/허가OFF 및 LS 상태0/알람1 사진을 보존함. 안전복귀·공정RESET 후 LS 상태10/알람0, 안전·문·환경허가1, 요청0, 생존카운터209→537 확인. 제품모델0 유지(시험자 확인). ATE_STATE60/ATE_READY=True/PLC_LIVE_OK=True 확인.	TOTAL 0→0(32비트 D00300~301 사진 확인). PASS·FAIL·RETEST 전체32비트 누계는 캡처 범위 밖. D00022=0→0, 수락ID 미확인. 지정 증거폴더에 ATE 결과CSV 미생성.	AE01_01_esp_monitor.png	합격		
RUN20261017-01-P02-A01	P02	1	BL-001	2026-10-17 18:49:08	2026-10-17 18:56:04	Auto·단발에서 START 1회 후 검사응답대기60→PASS 게이트대기81→배출이송90→게이트복귀100→대기10 확인. PASS 명령·도달 ON, FAIL·RETEST 미동작 확인. 완료 후 알람0, 영상 종료까지 추가 사이클 없음. 후속 사진에서도 수량·요청ID·수락ID 유지 확인. 제품 모델 D01200=0 복귀 확인.	TOTAL 0→1 / PASS 0→1 / FAIL 0→0 / RETEST 0→0. CSV 데이터1행(헤더 제외), AUTO/3300mV/범위3000~3600mV/결과1. request_id=accepted_id=1, D00024=D00029=1, D00102=1. 최종 요청D00022=0, Auto D00053=0, 단발 D01220=0.	P02_01_cycle.mp4	합격		
RUN20261017-01-P03-A01	P03	1	BL-001	2026-10-17 19:20:06	2026-10-17 19:24:36	Auto·단발에서 검사응답대기60→FAIL 게이트대기82→배출이송90→대기10 확인. FAIL 명령·도달 ON, PASS·RETEST 미동작 확인. 완료 후 알람0, 영상 종료까지 추가 사이클 없음. 후속 사진에서도 수량·요청ID·수락ID 유지. 제품 모델 D01200=0 복귀 및 단발 D01220=0 확인.	TOTAL 0→1 / PASS 0→0 / FAIL 0→1 / RETEST 0→0. 시험 전용 CSV 데이터1행(헤더 제외), AUTO/2900mV/범위3000~3600mV/결과2. request_id=accepted_id=1, D00024=D00029=1, D00102=2. 최종 요청D00022=0, Auto D00053=0.	P03_01_cycle.mp4	합격		
RUN20261017-01-P04-A01	P04	1	BL-001	2026-10-17 19:36:37	2026-10-17 19:40:17	LabVIEW AutoVoltage OFF·RETEST 선택, PLC Auto·단발에서 검사응답대기60→RETEST 게이트대기83→배출이송90→대기10 확인. RETEST 명령·도달 ON, PASS·FAIL 미동작 확인. 완료 후 알람0, 영상 종료까지 추가 사이클 없음. 후속 사진에서도 수량·요청ID·수락ID 유지. 제품 모델 D01200=0 복귀 및 단발 D01220=0 확인.	TOTAL 0→1 / PASS 0→0 / FAIL 0→0 / RETEST 0→1. 시험 전용 CSV 데이터1행(헤더 제외), MANUAL/전압・하한・상한 공란/결과3. request_id=accepted_id=1, D00024=D00029=1, D00102=3. 최종 요청D00022=0, Auto D00053=0.	P04_01_cycle.mp4	합격		
RUN20261017-01-AE02-A01	AE02	1	BL-001	2026-10-17 19:57:47	2026-10-17 20:07:28	AE02 독립 실행 안에서 하한3000mV·상한3600mV 제품을 순서대로 검사. AutoVoltage ON, 기준3000~3600mV에서 두 경계값 모두 PASS 판정. 두 검사 모두 PASS 게이트 명령·도달 ON, FAIL·RETEST 미동작 및 배출 후 대기10 복귀 확인. 각 완료 후 알람0·제품 모델 D01200=0·단발 D01220=0 확인. 영상 종료까지 추가 운전·계수 없으며 후속 사진에서도 수량·ID 유지.	TOTAL 0→1→2 / PASS 0→1→2 / FAIL 0 유지 / RETEST 0 유지. CSV 데이터2행(헤더 제외), 두 행 모두 AUTO·기준3000~3600·결과1. 3000mV의 request_id=accepted_id=1, 3600mV의 request_id=accepted_id=2. 최종 D00024=D00029=2, D00102=1, D00022=0, D00053=0.	AE02_03_ate.csv	합격		
RUN20261017-01-AE05-A01	AE05	1	BL-001	2026-10-17 20:54:38	2026-10-17 21:03:54	AE05 독립 실행에서 AUTO3300 PASS→AUTO2900 FAIL→MANUAL RETEST→AUTO3000 PASS→AUTO3600 PASS의5건 생성 확인. 최근5건이 최신순 ID5→1로 표시되고 MANUAL의 전압·범위는 --로 표시됨. 동일 CSV 반복 조회 시 조회시각은 갱신되지만 목록5행·요청ID·수락ID·생산량은 유지됨. INSP_VALID=1/INSP_ERROR=0/INSP_ROWS=5 확인. 조회 전 사본과 현재 원본의 바이트 내용·SHA-256이 동일함. 최종 상태10·알람0·제품 모델0·단발0 확인.	TOTAL 0→5 / PASS 0→3 / FAIL 0→1 / RETEST 0→1. CSV 헤더1행+데이터5행, 각 행9필드. 요청ID1~5가 각1행이며 모든 request_id=accepted_id. 결과코드1/2/3/1/1, MANUAL 행의 전압·하한·상한 공란. 반복 조회 후 CSV5행·누계5/3/1/1 유지. 최종 D00024=D00029=5, D00102=1, D00022=0.	AE05_01_ate.csv	합격		
RUN20261017-01-P05-A01	P05	1	BL-001	2026-10-18 22:17:10	2026-10-18 22:40:26	Auto에서 수량 초기화 명령 후 누계 유지 확인. Manual에서 상태10·출력OFF·누계 유지 관측 후 수량 초기화로 전체 누계0 확인. Auto 복원 후 영상 종료까지 대기·누계0 유지. CSV 이력3건 보존 및 초기화 전 사본과 바이트 내용 동일 확인. 시험 준비 중 Manual로 전환하기 전에 Auto 상태에서 START를 잘못 눌러 추가 검사 1건이 실행되었고 요청·수락ID가4로 증가했다. 영상 촬영 전에 해당 CSV 행을 수동 삭제하고 TOTAL=3·RETEST=1로 복원했다(복원값은 시험자 기억 기준). ID4는 그대로 남았다. 이후 영상의 Manual START 차단·수량 초기화·Auto 복원 시험은 정상적으로 수행했다. ID4는 Manual START로 생성된 값이 아니다. CSV 보존 판정은 수동 정리 후 남은 기준 이력3건이 수량 초기화 후에도 유지된 범위로 한정한다.	TOTAL/PASS/FAIL/RETEST 3/1/1/1→0/0/0/0. CSV 헤더1행+데이터3행, 요청ID=수락ID1~3. LS 요청·수락ID는 초기3→최종4. 최종 D00053=0/D00100=10/D00022=0/D00310=0/D01200=0/D01220=0.	P05_06_mode_count_reset.mp4	합격	ISS-P05-01	
RUN20261017-01-P06-A01	P06	1	BL-001	2026-10-18 23:16:50	2026-10-18 23:24:13	연속 START1회로4제품 자동 완료 확인. 4번째 제품의 상태30·누계3에서 단발 선택 후 현재 제품만 완료하여 누계4에서 대기. 연속 재선택 후20초 이상 상태10·누계4·운전기억0 유지 확인. 새 START로 재개한 제품도 상태30에서 단발 선택하여 누계5로 정상 종료. 최초 연속 선택 후20초 대기는 영상에 없으며 시험자가 별도로 무변화를 확인. 준비 중 LabVIEW 미실행 상태의 START1회로 요청ID1이 먼저 발생 반영. 연속 선택값1·운전기억0인데 단발 색이 유지되는 표시 개선 사항은 별도 메모.	TOTAL 0→5/PASS 0→5/FAIL0/RETEST0. 첫 단발 전환 C=3→완료4, 재개 후4→5. CSV 헤더1행+데이터5행·각9필드, ID2~6이 각1행이며 모든 request_id=accepted_id. 전부 AUTO3300mV·범위3000~3600·결과1. 최종 D00024=D00029=6/D00053=0/D00100=10/D00022=0/D00310=0/D01200=0/D01220=0/M02100=0.	P06_01_continuous.mp4	합격		

실행ID	시험ID	차수	기준선ID	시작시각 KST	종료시각 KST	실제 관측 결과	전후 누계·CSV행·요청/수락ID	대표증거ID	판정	문제ID	원실행ID
RUN20261017-01-P07-A01	P07	1	BL-001	2026-10-19 15:43:40	2026-10-19 16:04:54	상태30에서 공정 STOP 후 상태900·알람2·공정 출력OFF·누계0 유지 확인. STOP 해제 후20초 이상 자동 재개 없음. ACK 후 부저만OFF되고 상태900·알람2 유지. M02003 모델 정리 명령의 ON→OFF 조작과 이후에도 알람이 유지되는 것 확인. RESET 후 상태10·알람0으로 복구되고 환경 허가ON인 구간에서34초 이상 무기동 확인. 과거 이력에 알람2 발생·확인·해제 기록 보존 확인. STOP·ACK·모델 정리 명령·RESET·복구 후 무기동·알람 이력 보존은 확인. STOP 직후 D01200 잔류값은 직접 확인하지 못했으며, 시험자가 추가 검증을 생략하고 이 미검증 사항을 수용. P07은 해당 항목을 제외한 확인 범위에서 합격으로 판정.	TOTAL/PASS/FAIL/RETEST 모두0→0. 검사 수락 전 중단으로 P07 CSV 미생성, 수락 기록0건. STOP 후 및 최종 D00024=D00029=0. LabVIEW는 PLC 알람 또는 운전 불가로 오류5003 종료. 최종 D00020~29=0/D00053=0/D00100=10/D00310=0/D01200=0/D01220=0/M02100=0 확인.	P07_00_stop_recovery.mp4	합격	ISS-P07-01, ISS-P07-02	
RUN20261017-01-P08-A01	P08	1	BL-001	2026-10-19 16:23:00	2026-10-19 16:52:14	A(16:23:00~16:37:02): 상태30 비상정지 후 안전OFF·상태0·알람1·출력OFF 및 모델10 잔류 확인. 복귀입력1을 유지한 채 비상정지를 해제해도 재허가되지 않고 새0→1 동작 후 허가만 복귀함. B(16:42:38~16:46:20): 상태30 문 열림으로 안전 차단, 문만 닫아도 허가OFF 유지, 새 안전 복귀 후 허가ON 확인. C(16:47:35~16:52:14): 빈 장치에서 모사 고장으로 안전 차단, 고장 해제만으로 재허가되지 않음 확인. 세 경우 모두 안전 복귀 후 상태0·알람1이 유지되고 공정RESET 후10·알람0으로 복구됨. 복구 후 무기동 관측은 A21초 이상/B44초 이상/C약14.7초. 환경 문제는 안전 기능 판정에서 제외.	각 소시험 TOTAL/PASS/FAIL/RETEST 모두0→0. A 모델10 잔류 및 최종0 확인. B 모델 사진은0 표시 참고자료이며 잔류10의 근거로 사용하지 않음. C는 모델0 유지·제품 START 없음. P08 CSV 미생성·검사 수락0건. A/B/C LabVIEW 오류5003과 ACTIVE_ID0·ACTIVE_RESULT0·레코드 빈칸 확인. A/B 최종 D01200=0/D01220=0/M02100=0. C 최종 상태10·알람0·출력OFF·누계0.	P08_A_held_reset.mp4	합격		
RUN20261017-01-P09-A01	P09	1	BL-001	2026-10-20 16:20:58	2026-10-20 16:39:25	M02010=1로 상태30 보류 중 센서 중계만 정지. 환경 허가OFF 및 M02100 해제를 확인하고 M02010=0으로 복원하자 현재 제품이 PASS 검사·배출을 정상 완료함. 환경OFF에서 CIMON START 버튼 조작 후에도 상태10·누계 유지. 센서 중계 재시작 및 정상5회 복귀 후 환경 허가ON, 새 START 없이20초 이상 무기동 확인. D00200=600 유지. T0001 적산 현재값은 미확보. 시각은 증거 확보 범위 기준.	TOTAL 0→1/PASS 0→1/FAIL0/RETEST0. 요청ID D00024·수락ID D00029 모두0→1. CSV 헤더1행+데이터1행·9필드, AUTO3300mV·범위3000~3600·결과1. 검사 캡처16:33:04/수락16:33:06 KST. START 차단 후와 환경 복귀 후 추가 기록 없음. 마지막 확인값 D00022=0/D00100=10/D00310=0/D01200=0/D01220=1/M02100=0/M02010=0.	P09_01_env_off.mp4	합격		
RUN20261017-01-P10-A01	P10	1	BL-001	2026-10-20 17:22:11	2026-10-20 17:32:40	M02010=1·연속 선택1에서 상태30·검사 위치감지0·제품 모델10 유지. 영상 약19초 상태30 진입 후 약79초 상태900으로 전환되어 약60초 타임아웃 확인. D00200=600 유지, T0001 현재값472→591 증가 장면 확보. 알람101 후 공정 구동 명령6개OFF·연속 기억0·모델10 잔류 확인. 원인 제거 후에도 모델10·상태900 유지. 모델 정리 버튼 조작 후 알람101 유지. 정리 후 D01200=0은 시험자 직접 확인이며 사진·영상 숫자 증거는 미확보. 공정RESET 후 상태10·알람0, 20.7초 이상 무기동 확인. 시각은 증거 확보 범위 기준.	TOTAL/PASS/FAIL/RETEST 모두0→0. 요청ID D00024·수락ID D00029 모두0 유지, 검사 요청 D00022=0. P10 CSV 미생성·검사 수락0건. LabVIEW는 PLC 이상 감지로 오류5003 종료, ACTIVE_ID0·ACTIVE_RESULT0·레코드 공백. 복구 후 상태10·알람0·공정 명령OFF·누계0. 마지막 실제 D01220 확인값1이며 단발0 복원값은 미캡처.	P10_01_timeout101.mp4	합격		
RUN20261017-01-P11-A01	P11	1	BL-001	2026-10-20 17:47:05	2026-10-20 18:02:32	M02011=1에서 상태50·닫힘 명령 M01102=1·닫힘 감지 M01008=0·제품 모델20 유지. D00201=600 설정에서 영상 약12초 상태50 진입→약72.5초 상태900 전환으로 약60초 타임아웃 및 알람102 확인. 연속 운전 기억1→0·공정 구동 명령6개OFF 확인. 원인 제거 후 모델20·상태900·알람102 유지. 모델 정리 후 D01200=0 숫자와 검사 위치감지OFF를 확인했으며 알람102는 유지됨. 공정RESET 후 상태10·알람0, 새 START 없이35초 이상 무기동. 타이머 사진은 현재값0으로 설정 확인용이며 경과시간은 영상 기준. 시각은 증거 확보 범위 기준.	TOTAL/PASS/FAIL/RETEST 모두0→0. 요청ID D00024·수락ID D00029 모두0 유지, 검사 요청 D00022=0. P11 CSV 미생성·검사 수락0건. LabVIEW는 PLC 이상 감지로 오류5003 종료, ACTIVE_ID0·ACTIVE_RESULT0·레코드 공백. 최종 상태10·알람0·모델0·단발 선택 D01220=0·연속 기억 M02100=0·고장 입력0·공정 명령OFF 확인.	P11_01_timeout102.mp4	합격		
RUN20261017-01-P12-A01	P12	1	BL-001	2026-10-20 19:43:27	2026-10-20 19:58:48	M02012=1에서 정상 검사 PASS 수락 후 상태70·닫힘 명령 M01102=0·닫힘 감지 M01008=1·제품 모델20 유지. D00203=600 설정에서 영상 약17초 상태70→약77초 상태900·알람105로 약60초 열림 타임아웃 확인. 공정 구동 명령6개OFF·연속 운전 기억 M02100=0 확인. 고장 입력 해제만으로 상태900·알람105·모델20 유지. 모델 정리 후 모델0·검사 위치/닫힘 감지OFF, 알람105 유지. 공정RESET 후 상태10·알람0 및 START 없이24초 이상 정지 관측; 해당 관측에는 환경 허가OFF 구간이 포함됨. 반복 실행·촬영 자료를 함께 보존함. 시각은 증거 확보 범위 기준.	TOTAL/PASS/FAIL/RETEST 모두0→0으로 배출 완료 생산량 증가 없음. 최종 요청ID D00024=3·수락ID D00029=3은 영상에서 확인. CSV는 헤더 제외2행(ID1·3), 모두 AUTO·3300mV·기준3000~3600mV·PASS1·요청ID=수락ID. KST 수락시각은 ID1 19:46:01, ID3 19:49:46. LabVIEW는 PLC 고장 감지로 오류5003 종료. 알람 시 D00102=0 초기화는 정상 동작. 최종 모델0·단발 선택 D01220=0·연속 기억0·고장 입력0·공정 명령OFF 확인.	P12_01_timeout105.mp4	합격		
RUN20261017-01-P13-A01	P13	1	BL-001	2026-10-20 20:23:50	2026-10-20 20:33:53	M02013=1에서 상태81·수락 결과PASS·PASS 게이트 명령ON/도달OFF·클램프 열림·제품 모델20 확인. D00204=600의100ms 기준60초 설정을 유지함. 영상 약26초 상태81 진입 후 약86초에 PASS 게이트 명령과 모사RUN이OFF되어 약60초 후 명령 차단 확인. 알람 전환 순간은 XG5000 창에 가려졌으며 약120초 화면에서 상태900·알람106을 확인함. 고장 입력 해제만으로 상태900·알람106·모델20 유지. 모델 정리 후 모델0이나 알람106 유지, 별도 공정RESET 후 상태10·알람0으로 복구. 연속 선택1 상태에서64초 이상 무기동을 관측했으며 해당 구간은 환경 허가OFF 조건임. 타이머 사진은 현재값0으로 설정 확인용. 시각은 자료 확보 범위 기준.	TOTAL/PASS/FAIL/RETEST 모두0→0. 요청ID D00024·수락ID D00029 모두0→1이며 최종1/1 보존. CSV는 헤더 제외1행·9필드, ID1·AUTO·3300mV·기준3000~3600mV·PASS1·수락ID1. 캡처 KST20:26:53·수락20:26:55. 검사 수락 후 배출 완료 전 중단되어 생산 수량 증가0이 정상. 알람 후 D00102=0 초기화, LabVIEW 오류5003·ACTIVE_ID1·ACTIVE_RESULT1 확인. 최종 상태10·알람0·모델0·D01220=0·M02013=0·M02100=0 확인. 구동 명령OFF는 CIMON 표시와 영상의 PASS 원시명령으로 확인했으며6개 원시출력 전체를 동시에 확보한 화면은 없음.	P13_01_timeout106.mp4	합격		
RUN20261017-01-P14-A01	P14	1	BL-001	2026-10-20 21:11:24	2026-10-20 21:21:10	M02014 배출 미도달 고장 조건에서 상태90·제품 모델30·컨베이어 명령ON·배출 감지OFF·PASS 게이트 명령/도달ON 확인. D00205=600의100ms 기준60초 설정 유지. T0006 현재값51·설정600 사진 확보. 영상 약77초 상태90→약138초 상태900·알람107로 전환되어 HMI 표시 기준 약61초 관측. 알람 후 원시 구동 명령 M01100~M01105 모두0·M02100=0·검사 요청0 확인. 모델30과 PASS 도달 신호는 잔류함. 고장 입력 해제만으로 복구되지 않으며 모델 정리 후 모델0·PASS 도달OFF이나 알람107 유지. 별도 공정RESET 후 상태10·알람0으로 복구하고, 운전조건 정상·연속 선택1 상태에서24초 이상 무기동 확인. 시각은 자료 확보 범위 기준.	TOTAL/PASS/FAIL/RETEST 모두0→0. 요청ID D00024·수락ID D00029 모두0→1이며 최종1/1 보존. CSV는 헤더 제외1행·9필드, ID1·AUTO·3300mV·기준3000~3600mV·PASS1·수락ID1. 캡처 KST21:14:28·수락21:14:30. 검사 수락 후 배출 완료 전 중단되어 생산 수량 증가0이 정상. 알람 후 D00102=0 초기화, LabVIEW 오류5003·ACTIVE_ID1·ACTIVE_RESULT1 확인. 최종 상태10·알람0·모델0·D01220=0·M02014=0·M02100=0·구동 명령6개OFF 확인. P14_01_wait_ls1은 상태10·ID0을 표시하여 상태90 증거에서 제외하고 참고자료로 보존함.	P14_01_timeout107.mp4	합격		
RUN20261017-01-P15-A01	P15	1	BL-001	2026-10-21 13:04:08	2026-10-21 13:11:42	M02015=1에서 상태100·수락 결과PASS·게이트 명령OFF/PASS 도달ON·배출 감지ON·제품 모델40 유지 확인. D00207=600의100ms 기준60초 설정을 유지하고 T0008 현재값52 사진 확보. 영상 약27초 상태100→약87초 상태900·알람109 전환으로 약60초 관측. 원시 구동 명령 M01100~M01105 모두0·M02100=0·검사 요청0 확인. 고장 입력 해제만으로 상태900·알람109·모델40·배출/PASS 도달ON 유지. 모델 정리 후 모델0·배출/PASS 도달OFF이나 알람109 유지, 별도 공정RESET 후 상태10·알람0으로 복구. 운전조건4개ON·연속 선택1에서28초 이상 새 START 없이 정지 확인. 시각은 자료 확보 범위 기준.	TOTAL/PASS/FAIL/RETEST 모두0→0. 요청ID D00024·수락ID D00029 모두0→1이며 최종1/1 보존. CSV는 헤더 제외1행·9필드, ID1·AUTO·3300mV·기준3000~3600mV·PASS1·수락ID1. 캡처 KST13:05:34·수락13:05:35. 검사 수락 후 Home 복귀를 완료하지 못해 생산 수량 증가0이 정상. 알람 후 D00102=0 초기화, LabVIEW 오류5003·ACTIVE_ID1·ACTIVE_RESULT1 확인. 최종 상태10·알람0·모델0·D01220=0·M02015=0·M02100=0·표시 공정 명령OFF 확인. 원시 M0006A 직접값은 사진에서 확보하지 않았으며 M0060 행을 해당 주소의 근거로 사용하지 않음.	P15_01_timeout109.mp4	합격		

실행ID	시험ID	차수	기준선ID	시작시각 KST	종료시각 KST	실제 관측 결과	전후 누계·CSV행·요청/수락ID	대표증거ID	판정	문제ID	원실행ID
RUN20261017-01-P17-A02	P17	2	BL-001	2026-10-21 14:46:59	2026-10-21 14:54:20	ATE 정지 상태에서 검사 대기60 후 알람103·상태900 전환, 검사 요청0·M01100~M01105=0·M02100=0 확인. 모델 정리로 모델0이 되어도 알람103 유지, 별도 RESET 후10/0 복구. 연속 선택1에서 영상 기준38초 이상 새 START 없이 대기. 촬영을 위해 선행 시도 뒤 LS STOP 후 RUN하여 재실행함. 대기 중 LS 시간 수동 진행 조작은 시험자 확인이며 조작 주소·값은 미기록. D00202=1200 설정은 사진으로 확인. 타이머 시간을 수동 진행한 고장 처리 기능시험 합격. 시각은 두 번째 실행의 자료 확보 범위이며 실제 START·종료 조작 시각이 아님.	두 번째 실행 요청ID1·수락ID0, TOTAL/PASS/FAIL/RETEST 모두0 유지. D00020/D00021/D00025=0, 수락 증가0건. P17_01_no_response.csv 및 P17_02_recovery.csv는 현재 미생성. 선행 시도와 재RUN 후의 같은 ID1을 동일 요청으로 합치지 않음. 최종 모델0·단발0·상태10·알람0 확인. 별도 최종 사진에서 ATE_READY/PLC_LIVE_OK ON·ACTIVE_ID0·레코드 공백 확인. ATE 재실행 이후의 무기동 지속시간은 별도 측정하지 않음.	P17_01_timeout103.mp4	합격		
RUN20261017-01-P16-A01	P16	1	BL-001	2026-10-21 16:03:28	2026-10-21 16:11:14	선행 연속 운전 중 M02100=1 확인. 정상 정지 후 D01220=1 선택 상태에서 LS STOP 후 RUN. 재RUN 직후 D01220=0·M02100=0·모델0·안전 보조신호OFF·상태0·알람1·요청/수락ID0/0·생산 누계0 확인. 복구 후 영상 약130.1~165.9초에 상태10·알람0·운전조건4개ON·누계0 상태로35.8초간 새 START 없이 대기. 별도 사진에서 ATE_READY/PLC_LIVE_OK ON 확인. 새 START1회 후 정상 PASS1제품 완료·단발 대기 확인. 시각은 자료 확보 범위 기준.	재RUN 전 TOTAL/PASS/FAIL/RETEST는0/0/0/0에서9/9/0/0, 최종 요청/수락ID9/9. 재RUN 직후 누계0·요청/수락ID0/0, 이후 새 START로1/1/0/0·ID1/1. 이전 CSV9행(ID1~9), 새 CSV1행(ID1)을 분리 보존하며 서로 다른 RUN의 ID1을 동일 제품으로 합치지 않음. 재RUN 직전 M02100은 단발 정상 종료로 이미0이었으므로 활성 기억1을 재RUN이 직접 해제한 시험으로 기록하지 않음. CSV2개는 시험 후 csv 폴더로 이동했으며 실제 보관 경로로 등록함. 최종 상태10·알람0·모델0·D01220=0·M02100=0 확인.	P16_01_restart.mp4	합격		
RUN20261017-01-AE08-A01	AE08	1	BL-001	2026-10-21 19:36:28	2026-10-21 19:47:06	ESP 전원 상실 시험에서 센서 중계108·RUN0·발행 미갱신4.0초 확인. 원시 VALID1·STATUS0·온습도 캐시가 남아도 표시 유효와 FX M100·LS M0100C가OFF로 차단됨. 허가OFF에서 START 조작 후 상태10·알람0·모델0·요청/수락ID0/0·생산 누계0 유지. BOOT80에서81로 바뀐 뒤 센서 중계 수동 재시작과 새 BOOT의 ACK 수신 확인. 복구 중 환경107·센서104/114 관측 후 최종 두 중계RUN·오류0·정상 샘플 복귀5/5·허가ON 확인. 영상 약390.1~415.1초 정상 조건에서 최소25초 무기동 후 새 START로 PASS1개 완료. 시각은 자료 확보 범위 기준.	TOTAL/PASS/FAIL/RETEST는0/0/0/0 유지 후 새 START로1/1/0/0. 요청/수락ID0/0에서1/1, CSV는9열·데이터1행·AUTO3300mV·기준3000~3600·PASS1·수락ID1. BOOT80/마지막 원시SEQ113에서BOOT81/SEQ22→42로 전환, ACK_BOOT81·ACK_SEQ21→40·ACK횟수2→16 확인. MCU Monitor 로그는 미수집이며 CIMON의 BOOT/SEQ/ACK 및 영상으로 재부팅·재접속 기능을 확인함. 정확한 전원 조작시각·감지지연·재부팅 원인 상세·재접속 IP를 직접 측정한 것으로 기록하지 않음. ATE_READY는 별도 사진에서 확인. 최종 상태10·알람0·모델0·단발0·환경 허가ON.	AE08_01_power_loss_recovery.mp4	합격		
RUN20261017-01-AE09-A01	AE09	1	BL-001	2026-10-21 20:29:00	2026-10-21 20:38:15	GX CPU STOP에 따른 FX 자료 갱신 상실 시험. 환경107/센서113과 중계 정지 확인. LS D00401=32767, M00405=0, M0100C=0으로 차단되고 START 조작에도 상태10/알람0/누계0 유지. 수동 복구 후 두 중계RUN1/오류0, 정상 복귀5/5, FX/LS 허가ON. 영상270.1~315.1초 최소45초 무기동 후 325.1초 새 START, 333.1초 PASS1건 완료. FX 갱신 상실 감지/기동 차단/수동 복구 기능 범위로 합격.	TOTAL/PASS/FAIL/RETEST는0/0/0/0 유지 후 새 START로1/1/0/0. 요청/수락ID0/0에서1/1. CSV 데이터1행, AUTO3300mV, 기준3000~3600, PASS1, 수락ID1. 캡처/수락KST20:37:12/20:37:14. ESP BOOT82 유지, 원시SEQ370에서451과533으로 증가. 최종 상태10/알람0/모델0/단발0. 실제 고장 주입은CPU STOP이며 프로세스 종료와OPC 연결 자체 단절은 미확인. 시각은 자료 확보 범위 기준.	AE09_01_fx_loss_recovery.mp4	합격		
RUN20261017-01-AE10-A01	AE10	1	BL-001	2026-10-21 21:05:00	2026-10-21 21:16:32	실제 고장 주입은 LS CPU STOP. 환경109/센서104/ATE5002로 자료 갱신 상실을 검출하고 ATE_READY/PLC_LIVE_OK OFF 확인. 재RUN 직후 상태0/알람1/안전OFF/모델0/단발0/연속 기억0 확인. 수동 복구 후 두 중계RUN1/오류0/정상 복귀5/5/허가ON. 영상290.1~360.1초 최소70초 무기동, 별도 환경 오류 재복구 후 522.1초 새 START로 PASS1건 완료. LS 생존 감시와 재RUN 수동 복구 기능 범위로 합격.	TOTAL/PASS/FAIL/RETEST는0/0/0/0에서1/1/0/0, 요청/수락ID0/0에서1/1. CSV9열/1행, AUTO3300/3000/3600/PASS1. 캡처/수락KST21:15:15/21:15:17. ESP BOOT83 유지, SEQ39/101/199로 증가. 최종 상태10/알람0/모델0/단발0/연속 기억0. 별도 환경 허가OFF/오류107은 시험자 요청으로 판정에서 제외하고 원인은 진단하지 않음. 프로세스 종료와 연결 단절은 미확인. 시각은 자료 확보 범위.	AE10_01_ls_loss_recovery.mp4	합격		
RUN20261017-01-AE11-A01	AE11	1	BL-001	2026-10-22 00:21:13	2026-10-22 00:56:55	OPC/중계 통신 안정성과30분 무중단 목표를 판정 범위에서 제외하고 연속 생산/검사 수락/분류/CSV 정합 기능으로 합격. 201건 PASS와 생산량/CSV201행 일치. 중간 환경107 후 수동 재START, 완료 후 센서113은 관측 사항으로 보존. 단발 전환 뒤 상태10/알람0/모델0/연속 기억0으로 정상 마무리.	TOTAL/PASS/FAIL/RETEST 0/0/0/0에서201/201/0/0, 요청/수락ID201/201. CSV201행 모두AUTO3300/3000~3600/PASS1, 중복과ID불일치0. 메모 기준 START00:24:00~단발00:53:40=29분40초, 영상 약29분37초. OPC 재시작1회는 시험자 기록이며 정상 환경일 경우 30분 무중단 달성 가능. OPC 재시작 1회는 프로그램 문제로 프로세스 재시작 시행. 시각은 자료 확보 범위.	AE11_01_continuous_run.mp4	합격		
RUN20261017-01-AE12-A01	AE12	1	BL-001	2026-10-22 01:01:58	2026-10-22 01:10:00	상태10/알람0/201PASS 대기에서 LabVIEW 사용자 정지/code0 확인. 센서 중계RUN0 뒤 환경 중계RUN1 상태에서 FX/LS허가표시OFF 및 FX M100=0 확인. 환경 중계도RUN0/오류0/무효수신32767 확인 후 CimonX 정상 종료. 종료 메모01:05:32~01:05:40/8초, 영상에서 종료 메뉴와 창 소멸 확인. 응답 없음과 강제 종료 없음.	AE11 수량201/201/0/0와 마지막ID201 및 CSV 보존, AE12 추가 검사 없음. LS 작은 사진은 실제 M01100=0이며 M0100C 직접 캡처가 아님. LS환경허가OFF는 자료 정상인 환경 화면 근거. 시각은 자료 확보 범위.	AE12_01_normal_shutdown.mp4	합격		

시험 구성 기준선

기준값은 과거 확인·설계 기준입니다. 노란색에 이번 실제값과 증거를 입력합니다.

항목ID	구분	기준값·확인 근거	이번 실제값·파일/경로	증거ID	확인할 내용
BL01	실행 식별	기준선 BL-001 / 실행 RUN-YYYYMMDD-01	기준선 BL-001 / 실행 RUN-20261017-01	EV_BL001_01	직접 정한 실제 실행 ID와 수행자·KST 시각
BL02	LS 저장본	현재 성공한 XG5000 프로젝트 / SIM_IO → MAIN / 각각 END	"06_TEST₩01_PLAN₩BASELINE_BL-001₩SEMICON_SORTER₩SEMICON_SORTER.xgwx"	EV_BL001_02	실제 파일명·저장 경로·프로그램 순서 캡처
BL03	FX 저장본	현재 성공한 GXW / FX M0=0	"06_TEST₩01_PLAN₩BASELINE_BL-001₩SEMICON_SORTER_ENV₩SEMICON_SORTER_ENV.gxw"	EV_BL001_03	실제 GXW 파일명·RUN·M0 캡처
BL04	CIMON 저장본	CIMON 3.91 / 현재 DB·스크립트·페이지 전체	"06_TEST₩01_PLAN₩BASELINE_BL-001₩SEMICON_SORTER_HMI₩SEMICON_SORTER_HMI.prj"	EV_BL001_04	실제 프로젝트 경로 / ESP·FXTEL·ENVIRONMENT 등 그룹명을 유지
BL05	센서 중계	현재 CIMON 센서 중계 성공본 SensorFxBridgeLoop / SensorFxBridgeStart / SensorPackedCheck	"06_TEST₩01_PLAN₩BASELINE_BL-001₩SEMICON_SORTER_HMI₩SEMICON_SORTER_HMI.scx"	EV_BL001_05	현재 Start·Check·Loop 내보내기 및 실제 태그 경로
BL06	MX OPC	현재 성공한 실제 폴링500ms / Deadband0	"06_TEST₩01_PLAN₩BASELINE_BL-001₩SEMICON_SORTER_ENV₩MXOPC₩MXConfigurator.mdb"	EV_BL001_06	구성 파일 저장·실제 Poll Method 캡처
BL07	CIMON FX 그룹	현재 성공한 갱신500ms	"06_TEST₩01_PLAN₩BASELINE_BL-001₩SEMICON_SORTER_HMI₩FX-OPC.dvx"	EV_BL001_07	I/O 디바이스 FX-OPC SIM 실제 설정 캡처
BL08	다른 통신 주기	LS·ESP·ATE는 현재 성공 설정	"06_TEST₩01_PLAN₩BASELINE_BL-001₩SEMICON_SORTER_HMI₩" FX-OPC.dvx, ESP.dvx, LABVIEW.dvx, LS XGB ENET.dvx	EV_BL001_08	각 실제 주기 / IP / 포트 / 드라이버 기록. 일괄 변경하지 않음
BL09	ATE 저장본	최종 VirtualATE VI와 필요 하위 VI	"06_TEST₩01_PLAN₩BASELINE_BL-001₩SEMICON_SORTER_ATE₩SEMICON_SORTER_ATE.lvproj"	EV_BL001_09	실제 VI명 / 버전 / 하위VI / 로그 경로 보관

항목ID	구분	기준값·확인 근거	이번 실제값·파일/경로	증거ID	확인할 내용
BL10	ATE 통신	CIMON 서버1502 / Unit1 / FC03 offset0 count14	CIMON 서버1502 / Unit1 / FC03 offset0 count14	EV_BL001_10	현재 서버·클라이언트 설정 캡처
BL11	ATE 응답	FC16 offset3 count2 → PLC echo → FC06 offset5 DONE=1	FC16 offset3 count2 → PLC echo → FC06 offset5 DONE=1	EV_BL001_11	결과·응답ID와 DONE을 구분한 현 블록다이어그램 보관
BL12	ATE 시험값	AUTO3300 / Low3000 / High3600 / 검사1초	AUTO3300 / Low3000 / High3600 / 검사1초	EV_BL001_12	입력값 및 실제 UI 단위 mV 확인
BL13	CSV	새 파일 / 원본9열 / 수락 시점1행	"06_TEST₩04_EVIDENCE₩RUN-20261017-01₩csv₩20261017-01.csv"	EV_BL001_13	존재하는 부모 폴더·새 파일명. Run 전에 지정
BL14	ESP 소스	ESP-IDF6.0.1 / ESP32-S3-DevKitC-1	"06_TEST₩01_PLAN₩BASELINE_BL-001₩SEMICON_SORTER_SENSOR₩"	EV_BL001_14	소스·sdkconfig·manifest·lock·빌드설정 보관. 암호는 제출본에서 제외
BL15	센서 배선	사용자 확인 SEN0137 VCC3V3 / 공통GND / S→GPIO4	SEN0137 VCC3V3 / 공통GND / S→GPIO4	EV_BL001_15	현재 배선 사진. 공식5V 공급 표기와 적합성 확인은 한계로 명시
BL16	ESP 통신	Wi-Fi ModbusTCP502 / Unit1 / FC04	IP=10.100.104.27 TCP 포트502 / Unit ID1 / FC04 원시 offset0~7 / 확장 offset8~23 CIMON 통신블록: 30001부터24워드 SENSOR_BRIDGE_WORD_SWAP=1	EV_BL001_16	현재 IP / 원시 offset0..7 / 확장8..23 / 워드순서 실제값
BL17	센서 주기	측정2500ms / 원시 stale6s	측정2500ms / 원시 stale6s	EV_BL001_17	실제 Monitor BOOT·SEQ·valid·status·AGE 캡처
BL18	FX 확정 시간	T0 K100=10s / T1 K60=6s / D7 K120=12s	T0 K100=10s / T1 K60=6s / D7 K120=12s	EV_BL001_18	2026-10-13 사용자 확인값. 현재도 같은지 캡처
BL19	FX 확정 복귀 습도	상한 K6500 =65%RH	상한 K6500 =65%RH	EV_BL001_19	2026-10-13 사용자 확인값. K6800 변경안 미적용

항목ID	구분	기준값·확인 근거	이번 실제값·파일/경로	증거ID	확인할 내용
BL20	FX 나머지 판정 경계	기준 설계: 유지18~30°C·30~70% / 복귀19~29°C·35~65% / 새 정상5회	유지18~30°C·30~70% / 복귀19~29°C·35~65% / 새 정상5회	EV_BL001_20	현재 래더와 대조. 실제 값이 다르면 기준선에 기록·도면 반영
BL21	공정 타임아웃	D00200..207 / T0001..8 / 100ms 단위	타이머 단위=100ms D00200=600 / D00201=600 / D00202=1200 D00203=600 / D00204=600 / D00205=600 D00206=0(예약) / D00207=600	EV_BL001_21	현재 8개 값 기록. T7/D206은 예약, 시험 위해 시간을 줄이지 않음
BL22	SIM_IO 시간	D01210..217 기준5,20,2,15,10,4,5,5 / 100ms	SIM_IO 시간 단위=100ms D01210=5 / D01211=20 / D01212=2 D01213=15 / D01214=10 / D01215=4 D01216=5 / D01217=5	EV_BL001_22	현재 8개 값과 자동 수거 확인. 실제 값 기록
BL23	공정 모드	D00053=0 Auto / D01220=0 단발	D00053=0 Auto / D01220=0 단발	EV_BL001_23	Manual1은 시퀀스 금지·조건부 계수초기화. Jog 없음
BL24	SIM 조작·표시 주소	M02000 예: 읽기2000 / 쓰기3200 / 가상조작 태그	"06_TEST₩01_PLAN₩BASELINE_BL-001₩SEMICON_SORTER_HMI₩CimonDbm.mdb"	EV_BL001_24	현재 성공한 읽기·쓰기 분리 유지. 표시에는 읽기 태그 사용
BL25	도면·표	사용자가 만든 최신 DWG·그 DWG에서 플롯한 PDF / R0 표	"01_CAD₩SEMICON_BACKEND_FINAL_TEST_SORTER.aepx" "D:₩A₩E_Portfolio₩SEMICON_BACKEND_FINAL_TEST_SORTER₩01_CAD₩02_FINAL₩" 001~022 dwg	EV_BL001_25	실제 파일명·개정·저장일. R/P 참조와 현재 도면번호 대응
BL26	PC 실행 환경	노트북 / 유·무선 연결 / 운영체제 / 프로그램 버전	노트북 / 무선 연결 / 윈도우11 26H2 / XG5000 4.78 / LabVIEW 2026 Q1 32Bit / CIMON 3.91.10 / GXWorks2 1.620W / MX OPC SERVER 6.10 / ESP-IDF 6.0.1	EV_BL001_26	실제 값만 기록. 부하·Wi-Fi를 오류 원인으로 단정하지 않음

도면별 최종 대조

R/P는 내용 참조입니다. 실제 사용 중인002_... 번호·파일을 입력합니다.

참조ID	도면명	실제 도면번호	파일명·개정	핵심 대조 항목	연관 시험ID	실제 근거·증거ID	검토 상태	검토일
001	DRAWING INDEX AND DOCUMENT BASIS	001	001_DRAWING_INDEX_AND_DOCUMENT_BASIS.dwg / R0	현재 기능17장과 실물 확장 개념5장, 합계22장을 실제 최종 파일 목록과 맞춘다. 통합·삭제한 구도면을 현행 목록에 중복 포함하지 않는다. 도면번호·제목·개정·페이지·발행상태·파일명을 일치시킨다. R/P는 관리용ID이며 기존002 형식으로 바꿨다면 대응표를 둔다. LS·FX는 시뮬레이터, 이송·클램프·분류는 모델, LabVIEW는 가상 검사, ESP 온습도는 실제 시제품이라는 구현 범위를 첫 페이지에 명시한다. 실물 PLC/컨베이어 결선·안전 성능·실제 반도체 검사·실물 패널 제작은 미검증/범위외라고 적는다. 전 도면을 제작승인본으로 묶지 않는다.	P01, AE01, AE11, AE12	02_PDF/02_FINAL/001_DRAWING_INDEX_AND_DOCUMENT_BASIS-DRAWING INDEX AND DOCUMENT BASIS.pdf / P01 RUN20261017-01-P01-A01 → P01_01_initial.png; AE01 RUN20261017-01-AE01-A01 → AE01_01_esp_monitor.png; AE11 RUN20261017-01-AE11-A01 → AE11_01_continuous_run.mp4; AE12 RUN20261017-01-AE12-A01 → AE12_01_normal_shutdown.mp4	대조완료	2026-10-22
002	SYSTEM ROLES AND PROCESS SCOPE	002	002_SYSTEM_ROLES_AND_PROCESS_SCOPE.dwg / R0	주제는 반도체 후공정의 검사·분류 동작 모사이며, 실제 반도체 테스터/양산장비를 구현했다고 표현하지 않는다. LS=주공정·계수, FX=환경판정, CIMON=화면·중계, LabVIEW=가상 ATE·검사수락CSV, ESP=센서 수집으로 현재 역할을 맞춘다. PASS/FAIL/RETEST3분류, RETEST의 자동 재투입/재검사 미구현, 외부 실제 로봇·컨베이어 미연결을 확인한다. 단발/연속은 같은 자동시퀀스의 반복 방식이고, PLC Manual은 개별 Jog 기능을 구현한 상태가 아님을 맞춘다.	P02, P03, P04, P05, P06, AE02	02_PDF/02_FINAL/002_SYSTEM_ROLES_AND_PROCESS_SCOPE-SYSTEM ROLES AND PROCESS SCOPE.pdf / P02 RUN20261017-01-P02-A01 → P02_01_cycle.mp4; P03 RUN20261017-01-P03-A01 → P03_01_cycle.mp4; P04 RUN20261017-01-P04-A01 → P04_01_cycle.mp4; P05 RUN20261017-01-P05-A01 → P05_06_mode_count_reset.mp4; P06 RUN20261017-01-P06-A01 → P06_01_continuous.mp4; AE02 RUN20261017-01-AE02-A01 → AE02_03_ate.csv	대조완료	2026-10-22
003	CURRENT COMMUNICATION NETWORK	003	003_CURRENT_COMMUNICATION_NETWORK.dwg / R0	ESP Modbus TCP502/Unit1/FC04, LabVIEW↔CIMON TCP1502/Unit1, LS XGT Fast Ethernet 드라이버, FX OPC DA 경로를 실제 설정 캡처와 대조한다. FX→LS는 CIMON 중계 경로이며 두 PLC 사이에 직접 통신선을 그리지 않는다. FX OPC Server와 GX Simulator를 구분한다. 실제 IP/포트/장치명/OPC그룹/갱신주기/폴링/Deadband를 적거나 명확한 통신 설정표 참조를 건다. 예시IP를 실측 확정값처럼 쓰지 않는다. PC 내 시뮬레이터 연결과 ESP Wi-Fi 구간을 구별하고, 현재 미사용 RS485/RTU를 실행 경로로 남기지 않는다. 표 제목은 COMMUNICATION INTERFACE SUMMARY처럼 역할이 분명하게 붙이고 연결 대상·방향·클라이언트/서버 역할을 일치시킨다.	AE01, AE08, AE09, AE10, AE11	02_PDF/02_FINAL/003_CURRENT_COMMUNICATION_NETWORK-CURRENT COMMUNICATION NETWORK.pdf / AE01 RUN20261017-01-AE01-A01 → AE01_01_esp_monitor.png; AE08 RUN20261017-01-AE08-A01 → AE08_01_power_loss_recovery.mp4; AE09 RUN20261017-01-AE09-A01 → AE09_01_fx_loss_recovery.mp4; AE10 RUN20261017-01-AE10-A01 → AE10_01_ls_loss_recovery.mp4; AE11 RUN20261017-01-AE11-A01 → AE11_01_continuous_run.mp4	대조완료	2026-10-22
004	LOGICAL I/O AND WRITE OWNERS	004	004_LOGICAL_IO_AND_WRITE_OWNERS.dwg / R0	M01000·M01004~M0100B는 SIM_IO 작성, M01001~03은 명령 출처, M0100C는 LS 환경 수신부 작성으로 구분한다. M01100~M01105는 MAIN의 장치명령이며 실물 P출력에 연결된 상태가 아님을 표시한다. M00200~M00204 명령과 M02000~M02004/M02010~M02015 원시 모사 입력을 구분하고 같은 최종값의 중복 작성자가 없도록 맞춘다. LS 주소는 D00100처럼5자리, M 끝자리16진수 표기를 유지한다. FX D100과 LS D00100을 혼동하지 않는다. CIMON M 읽기/쓰기 주소가 다른 실제 설정은 HMI 주소표에 구분해 적고 논리PLC주소를 쓰기 오프셋 주소로 바꾸지 않는다.	P01, P02, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, AE01	02_PDF/02_FINAL/004_LOGICAL_IO_AND_WRITE_OWNERS-LOGICAL I_O AND WRITE OWNERS.pdf / P01 RUN20261017-01-P01-A01 → P01_01_initial.png; P02 RUN20261017-01-P02-A01 → P02_01_cycle.mp4; P07 RUN20261017-01-P07-A01 → P07_00_stop_recovery.mp4; P08 RUN20261017-01-P08-A01 → P08_A_held_reset.mp4; P10 RUN20261017-01-P10-A01 → P10_01_timeout101.mp4; P11 RUN20261017-01-P11-A01 → P11_01_timeout102.mp4; P12 RUN20261017-01-P12-A01 → P12_01_timeout105.mp4; P13 RUN20261017-01-P13-A01 → P13_01_timeout106.mp4; P14 RUN20261017-01-P14-A01 → P14_01_timeout107.mp4; P15 RUN20261017-01-P15-A01 → P15_01_timeout109.mp4; AE01 RUN20261017-01-AE01-A01 → AE01_01_esp_monitor.png	대조완료	2026-10-22

참조ID	도면명	실제 도면번호	파일명·개정	핵심 대조 항목	연관 시험ID	실제 근거·증거ID	검토 상태	검토일
005	VIRTUAL SAFETY AND STARTUP CONDITIONS	005	005_VIRTUAL_SAFETY_AND_STARTUP_CONDITIONS.dwg / R0	비상정지 M02000=1누름, 문 M02001=1닫힘, 고장M02004=1비정상 극성을 맞춘다. 안전 복귀M02002·모델 정리M02003·공정 RESET M00202의 역할을 따로 표시한다. 원시 정상→새 안전 복귀→필요모델정리→공정 RESET→LS10/알람0→ATE READY→새START 순서로 복귀 흐름을 맞춘다. 원인 제거만으로 또는 복귀 버튼을 누른 채 원인을 제거했을 때 허가가 재설정되지 않는 것을 실제 증거와 연결한다. 일반 PLC의 가상 안전 릴레이 정책 모사이며 실제 안전회로·차단시간·이중채널·인증을 검증한 것이 아니라고 적는다.	P01, P07, P08, P16	02_PDF/02_FINAL/005_VIRTUAL_SAFETY_AND_STARTUP_CONDITIONS-VIRTUAL SAFETY AND STARTUP CONDITIONS.pdf / P01 RUN20261017-01-P01-A01 → P01_01_initial.png; P07 RUN20261017-01-P07-A01 → P07_00_stop_recovery.mp4; P08 RUN20261017-01-P08-A01 → P08_A_held_reset.mp4; P16 RUN20261017-01-P16-A01 → P16_01_restart.mp4	대조완료	2026-10-22
006	LS PROCESS SEQUENCE AND RESULT ROUTING	006	006_LS_PROCESS_SEQUENCE_AND_RESULT_ROUTING.dwg / R0	LS 상태0,10,20,30,40,50,60,70,80,81/82/83,90,100,110,900과 상태별 동작을 실제 결과와 맞춘다. 결과1/2/3은 PASS81/FAIL82/RETEST83으로 분기하고 분류 결과는 수락 래치D00102를 사용한다. 검사수락60→70과 제품완료100→110을 구분한다. CSV는 앞 사건, 생산량은 뒤 사건이어서 중단시 수가 다를 수 있다. STOP=900/알람2, 안전상실=0/알람1, 장치고장=900/해당알람이라는 우선순위·수동복구 흐름을 맞춘다. 40·80·110은 짧게 지나갈 수 있으므로 사진에 모든 상태가 없다는 이유만으로 도면을 수정하지 않는다.	P02, P03, P04, P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, AE02, P17	02_PDF/02_FINAL/006_LS_PROCESS_SEQUENCE_AND_RESULT_ROUTING-LS PROCESS SEQUENCE AND RESULT ROUTING.pdf / P02 RUN20261017-01-P02-A01 → P02_01_cycle.mp4; P03 RUN20261017-01-P03-A01 → P03_01_cycle.mp4; P04 RUN20261017-01-P04-A01 → P04_01_cycle.mp4; P07 RUN20261017-01-P07-A01 → P07_00_stop_recovery.mp4; P08 RUN20261017-01-P08-A01 → P08_A_held_reset.mp4; P10 RUN20261017-01-P10-A01 → P10_01_timeout101.mp4; P11 RUN20261017-01-P11-A01 → P11_01_timeout102.mp4; P12 RUN20261017-01-P12-A01 → P12_01_timeout105.mp4; P13 RUN20261017-01-P13-A01 → P13_01_timeout106.mp4; P14 RUN20261017-01-P14-A01 → P14_01_timeout107.mp4; P15 RUN20261017-01-P15-A01 → P15_01_timeout109.mp4; AE02 RUN20261017-01-AE02-A01 → AE02_03_ate.csv; P17 RUN20261017-01-P17-A02 → P17_01_timeout103.mp4	대조완료	2026-10-22
007	OPERATING MODES AND RESTART POLICY	007	007_OPERATING_MODES_AND_RESTART_POLICY.dwg / R0	D00053=0 Auto/1 Manual과 D01220=0단발/1연속은 별개 선택으로 표시한다. Manual은 사이클 금지·대기 수량초기화이며Jog 미구현이다. 연속 선택만으로 시작하지 않고 첫START가 필요하며 M02100은 PLC가 계산하는 반복 기억이라는 것을 맞춘다. 연속→단발·환경허가OFF는 현재제품완료 후 다음기동을 막고, STOP/안전/고장은 기존 즉시중단 정책인 것을 구분한다. 환경복원·RESET·다시연속선택만으로 자동재개하지 않고 새START가 필요한 것을 증거와 맞춘다. 생산량32비트4종은 Manual+빈대기10+알람0+복구가능+새M00204에서만초기화되며 일반RESET/ACK는 수량을 지우지 않는다. 재RUN 초기화 정책도 기록한다.	P05, P06, P07, P08, P09, P16, AE11	02_PDF/02_FINAL/007_OPERATING_MODES_AND_RESTART_POLICY-OPERATING MODES AND RESTART POLICY.pdf / P05 RUN20261017-01-P05-A01 → P05_06_mode_count_reset.mp4; P06 RUN20261017-01-P06-A01 → P06_01_continuous.mp4; P07 RUN20261017-01-P07-A01 → P07_00_stop_recovery.mp4; P08 RUN20261017-01-P08-A01 → P08_A_held_reset.mp4; P09 RUN20261017-01-P09-A01 → P09_01_env_off.mp4; P16 RUN20261017-01-P16-A01 → P16_01_restart.mp4; AE11 RUN20261017-01-AE11-A01 → AE11_01_continuous_run.mp4	대조완료	2026-10-22
008	LS / VIRTUAL ATE REGISTER TRANSACTION	008	008_LS_AND_VIRTUAL_ATE_REGISTER_TRANSACTION.dwg / R0	CIMON 매핑과 LS D00020/21/22/24/25/26/27/28/29/30의 주소·방향·자료형을 맞춘다. PLC와LabVIEW 작성자가 겹치지 않는다. 실제 계약은 FC03 offset0 count14 읽기, FC16 offset3 count2 RESULT/RESPONSE_ID쓰기, PLC수신사본echo확인 후 FC06 offset5 DONE=1이다. 3워드 동시쓰기라고 쓰지 않는다. DONE0 관찰·현재요청ID일치·유효결과1~3·60→70 수락 조건을 명시한다. 이후DONE0→echo0→payload정리 순서를 actual VI와 대조하고 D00029는 마지막 정상수락ID라 일반공정 RESET으로 지우지 않는 것을 맞춘다. D00023/T0007/LS 알람108 예약 항목을 실제ATE하트비트검증 구현처럼 표시하지 않는다.	P02, P03, P04, AE01, AE02, AE05, P17	02_PDF/02_FINAL/008_LS_AND_VIRTUAL_ATE_REGISTER_TRANSACTION-LS _ VIRTUAL ATE REGISTER TRANSACTION.pdf / P02 RUN20261017-01-P02-A01 → P02_01_cycle.mp4; P03 RUN20261017-01-P03-A01 → P03_01_cycle.mp4; P04 RUN20261017-01-P04-A01 → P04_01_cycle.mp4; AE01 RUN20261017-01-AE01-A01 → AE01_01_esp_monitor.png; AE02 RUN20261017-01-AE02-A01 → AE02_03_ate.csv; AE05 RUN20261017-01-AE05-A01 → AE05_01_ate.csv; P17 RUN20261017-01-P17-A02 → P17_01_timeout103.mp4	대조완료	2026-10-22

참조ID	도면명	실제 도면번호	파일명·개정	핵심 대조 항목	연관 시험ID	실제 근거·증거ID	검토 상태	검토일
009	LABVIEW VIRTUAL ATE AND ACCEPTANCE CSV	009	009_LABVIEW_VIRTUAL_ATE_AND_ACCEPTANCE_CSV.dwg / R0	LabVIEW는SCADA가 아니라 VirtualATE이며 AUTO는0~5000mV모사값을low<=voltage<=high로PASS판정, MANUAL은 결과직접선택이라는 역할을 맞춘다. 결과·ID·기록용측정값은 새요청을수락하는상태65에서고정하고 상태70은1초가상 검사 지연이라는 실제VI흐름을 맞춘다. CSV9열 captured_utc,request_id,mode,voltage_mV,low_mV,high_mV,result_code,accepted_utc,accepted_id를 실제 파일과대조한다. 수락확인 후1요청1행, MANUAL전압/상하한빈칸, request_id=accepted_id, UTC와KST9시간차이를 맞춘다. CSV를실제반도체측정성적서·생산완료이력으로표현하지 않는다. 파일경로/실행ID/조회근거와저장실패의실제확인범위를연결한다.	P02, P03, P04, P12, P13, P14, P15, AE02, AE05, P17	02_PDF/02_FINAL/009_LABVIEW_VIRTUAL_ATE_AND_ACCEPTANCE_CSV-LABVIEW VIRTUAL ATE AND ACCEPTANCE CSV.pdf / P02 RUN20261017-01-P02-A01 → P02_01_cycle.mp4; P03 RUN20261017-01-P03-A01 → P03_01_cycle.mp4; P04 RUN20261017-01-P04-A01 → P04_01_cycle.mp4; P12 RUN20261017-01-P12-A01 → P12_01_timeout105.mp4; P13 RUN20261017-01-P13-A01 → P13_01_timeout106.mp4; P14 RUN20261017-01-P14-A01 → P14_01_timeout107.mp4; P15 RUN20261017-01-P15-A01 → P15_01_timeout109.mp4; AE02 RUN20261017-01-AE02-A01 → AE02_03_ate.csv; AE05 RUN20261017-01-AE05-A01 → AE05_01_ate.csv; P17 RUN20261017-01-P17-A02 → P17_01_timeout103.mp4 / 제목 셀 경계 겹침: 경미한 편집 보완 권고	대조완료	2026-10-22
010	ESP32 SENSOR WIRING AND DATA FRAME	010	010_ESP32_SENSOR_WIRING_AND_DATA_FRAME.dwg / R0	실제 시제품은 ESP32-S3-DevKitC-1+DFRobot SEN0137, VCC=3V3·S=GPIO4·GND공통이라는현재 배선을맞춘다. 임의로5V배선으로그림을바꾸지않는다. 실제 3V3공급 시험 결과와제조사 5V전원 안내를구분하고 전원 사양 적합성 미평가메모를 유지한다. 실측 정상만으로권장 공급 범위가검증됐다고 하지않는다. 센서주기2500ms, raw 유효 감시6초, MAP/BOOT/SEQ/TEMP/RH/VALID/STATUS/AGE의단위·부호·범위가현재 코드와 맞는지확인한다. FC04 raw0~7과확장8~23을구분하고 packed DWORD 상위16비트=발행세대, 하위16비트=raw8값을표시한다. 미사용 센서·PWM모터제어·RTU·추가부하를현재 구현선에남기지 않고 ESP코드버전과정상 로그를증거로 연결한다.	AE01, AE08	02_PDF/02_FINAL/010_ESP32_SENSOR_WIRING_AND_DATA_FRAME-ESP32 SENSOR WIRING AND DATA FRAME.pdf / AE01 RUN20261017-01-AE01-A01 → AE01_01_esp_monitor.png; AE08 RUN20261017-01-AE08-A01 → AE08_01_power_loss_recovery.mp4	대조완료	2026-10-22
011	FX SENSOR PREPARE / COMMIT / ACK	011	011_FX_SENSOR_PREPARE_AND_COMMIT_AND_ACK.dwg / R0	FX D200~207수신 준비값, D208준비 요청,D209적용,D210초기화,D220~227준비 스냅샷,D228준비 ID,D230~237적용 스냅샷,D238ACK,D239초기화 ACK,D257highwater를실제 등록과맞춘다. D240/D242/.../D254의DWORD미리보기는 하위word=값 · 상위word=준비 ID이며OPC에서 32비트unsigned로 읽는 것을맞춘다. prepare→같은 ID 미리보기8개 확인→commit→적용 ACK 확인의순서를현재 성공 스크립트와맞춘다. 거래 ID1~32000·세션 중 중복 금지·늦은 ACK/재전송 처리·reset 요청 시highwater를함부로0으로 만들지 않는 정책을 실제 성공본과대조한다. 일시 진단본의 타임아웃/메시지와현재 normal_v01성공본을 섞지 않고 확정 스크립트명·폴링/갱신설정 버전을남긴다.	AE01, AE08, AE09, AE11	02_PDF/02_FINAL/011_FX_SENSOR_PREPARE_AND_COMMIT_AND_ACK-FX SENSOR PREPARE _ COMMIT _ ACK.pdf / AE01 RUN20261017-01-AE01-A01 → AE01_01_esp_monitor.png; AE08 RUN20261017-01-AE08-A01 → AE08_01_power_loss_recovery.mp4; AE09 RUN20261017-01-AE09-A01 → AE09_01_fx_loss_recovery.mp4; AE11 RUN20261017-01-AE11-A01 → AE11_01_continuous_run.mp4	대조완료	2026-10-22
012	FX ENVIRONMENTAL JUDGMENT	012	012_FX_ENVIRONMENTAL_JUDGMENT.dwg / R0	현재사용자 확정값 T0 K100=10초/T1 K60=6초/D7<120(100ms단위)=12초/복귀습도상한K6500=65%RH를맞춘다. 제안했던 68%값을 남기지않는다. 나머지실제 온습도 유지/복귀 범위와샘플5회 복귀 조건을성공본과 대조해온도℃·습도%RH·원시값×100 단위를명시한다. 실측 모드M0=0, 판단 대상은commit된 D0~D7프레임이며 준비값만으로 허가하지 않는 다는것을맞춘다. 샘플 SEQ 갱신·자료 유효·상태·전달/센서 경과·히스테리시스 조건을 구분한다. 고정된 cached 온습도 숫자만으로 허가하지 않는다. 허용범위 이탈을실제 온습도변화로 시험하지 않았다면 기존모의 판정 근거와구분하고 미실시 범위를R116에정직하게 기록한다.	P09, AE01, AE08, AE09, AE11	02_PDF/02_FINAL/012_FX_ENVIRONMENTAL_JUDGMENT-FX ENVIRONMENTAL JUDGMENT.pdf / P09 RUN20261017-01-P09-A01 → P09_01_env_off.mp4; AE01 RUN20261017-01-AE01-A01 → AE01_01_esp_monitor.png; AE08 RUN20261017-01-AE08-A01 → AE08_01_power_loss_recovery.mp4; AE09 RUN20261017-01-AE09-A01 → AE09_01_fx_loss_recovery.mp4; AE11 RUN20261017-01-AE11-A01 → AE11_01_continuous_run.mp4	대조완료	2026-10-22

참조ID	도면명	실제 도면번호	파일명·개정	핵심 대조 항목	연관 시험ID	실제 근거·증거ID	검토 상태	검토일
013	FX TO LS ENVIRONMENT TELEGRAM	013	013_FX_TO_LS_ENVIRONMENT_TELEGRAM.dwg / R0	FX D100=(D33×32)+(D34×2)+M100, bit15=0·counter0~1023·code0~6·permit0/1을맞춘다. CIMON이LS D00400으로전달하고LS가 D00401echo/코드/카운터/신선도/최종M0100C를계산하는대상을맞춘다. CIMON측FXcounter3초미갱신 감시와LS T0010 K50=5초수신 미갱신 감시를구분하고 서로같은 타이머라고쓰지않는다. LS M0100C는새 사이클 조건이며진행 중 제품마무리 정책과허가 복원 후 새 START 필요를표시한다. 형식 오류·counter 동결·초기32767 failword·자료 정상 태그가어느 계층의 값인지구분한다.	P09, AE01, AE09, AE10, AE11	02_PDF/02_FINAL/013_FX_TO_LS_ENVIRONMENT_TELEGRAM-FX TO LS ENVIRONMENT TELEGRAM.pdf / P09 RUN20261017-01-P09-A01 → P09_01_env_off.mp4; AE01 RUN20261017-01-AE01-A01 → AE01_01_esp_monitor.png; AE09 RUN20261017-01-AE09-A01 → AE09_01_fx_loss_recovery.mp4; AE10 RUN20261017-01-AE10-A01 → AE10_01_ls_loss_recovery.mp4; AE11 RUN20261017-01-AE11-A01 → AE11_01_continuous_run.mp4	대조완료	2026-10-22
014	LS ALARM TIMER AND OUTPUT INTERLOCKS	014	014_LS_ALARM_TIMER_AND_OUTPUT_INTERLOCKS.dwg / R0	LS 알람1안전 /2 STOP/101이송/102닫힘/103ATE응답/104결과오류/105열림/106게이트/107배출/109Home/190미등록상태를실제로 존재하는 기능과맞춘다.108은예약이다. MAIN D00200~D00205/D00207의실제 제한시간과 T0001~T0006/T0008 단위를기록한다. 시험 편의를 위해 단축한 임시값이최종 표에남지 않게 한다. 컨베이어 명령은state30 OR (state90 AND 선택 게이트 확인), 공통 허가, NOT클램프 닫힘 조건과맞춘다. 역방향 미사용을유지한다. 게이트 명령3개 배타·알람 시 공정 출력OFF·ACK는부저 확인만이라는조건을맞춘다. 이번시험으로직접 확인한 알람과기존 구현 명세에만 있는 알람을 R116에서구분한다. 103은 P17 실제 증거로 확인하고, 104/190은 이번에 실행하지 않았으므로 설계 검토·네이티브 미실행으로 남긴다.	P07, P08, P10, P11, P12, P13, P14, P15, AE02, P03, P04, P17	02_PDF/02_FINAL/014_LS_ALARM_TIMER_AND_OUTPUT_INTERLOCKS-LS ALARM TIMER AND OUTPUT INTERLOCKS.pdf / P07 RUN20261017-01-P07-A01 → P07_00_stop_recovery.mp4; P08 RUN20261017-01-P08-A01 → P08_A_held_reset.mp4; P10 RUN20261017-01-P10-A01 → P10_01_timeout101.mp4; P11 RUN20261017-01-P11-A01 → P11_01_timeout102.mp4; P12 RUN20261017-01-P12-A01 → P12_01_timeout105.mp4; P13 RUN20261017-01-P13-A01 → P13_01_timeout106.mp4; P14 RUN20261017-01-P14-A01 → P14_01_timeout107.mp4; P15 RUN20261017-01-P15-A01 → P15_01_timeout109.mp4; AE02 RUN20261017-01-AE02-A01 → AE02_03_ate.csv; P03 RUN20261017-01-P03-A01 → P03_01_cycle.mp4; P04 RUN20261017-01-P04-A01 → P04_01_cycle.mp4; P17 RUN20261017-01-P17-A02 → P17_01_timeout103.mp4	대조완료	2026-10-22
015	SIM_IO PLANT RESPONSE AND FAULT INPUTS	015	015_SIM_IO_PLANT_RESPONSE_AND_FAULT_INPUTS.dwg / R0	실행 순서는SIM_IO→MAIN이고각 프로그램의END를유지하는것을맞춘다. 제품 모델D01200의0/10/20/30/40과다음 값D01201은MAIN공정 D00100/101과다르다는것을표시한다. D01210~1217 설정·TON응답 / TMR 이동 적산·정지 시 위치/자세 보존·중단0/900에서만모델 정리 수락을맞춘다. 완료LS10/제품40/출력OFF/Home뒤T0059수거→모델0→다음연속 START라는수거 인터록을맞춘다. 원시 고장M02010~2015와알람101/102/105/106/107/109대응을맞추고공급 실패 타임아웃을새 구현한 것처럼적지않는다.	P01, P02, P03, P04, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P12, P13, P14, P15	02_PDF/02_FINAL/015_SIM_IO_PLANT_RESPONSE_AND_FAULT_INPUTS-SIM_IO PLANT RESPONSE AND FAULT INPUTS.pdf / P01 RUN20261017-01-P01-A01 → P01_01_initial.png; P02 RUN20261017-01-P02-A01 → P02_01_cycle.mp4; P03 RUN20261017-01-P03-A01 → P03_01_cycle.mp4; P04 RUN20261017-01-P04-A01 → P04_01_cycle.mp4; P06 RUN20261017-01-P06-A01 → P06_01_continuous.mp4; P07 RUN20261017-01-P07-A01 → P07_00_stop_recovery.mp4; P08 RUN20261017-01-P08-A01 → P08_A_held_reset.mp4; P09 RUN20261017-01-P09-A01 → P09_01_env_off.mp4; P10 RUN20261017-01-P10-A01 → P10_01_timeout101.mp4; P11 RUN20261017-01-P11-A01 → P11_01_timeout102.mp4; P12 RUN20261017-01-P12-A01 → P12_01_timeout105.mp4; P13 RUN20261017-01-P13-A01 → P13_01_timeout106.mp4; P14 RUN20261017-01-P14-A01 → P14_01_timeout107.mp4; P15 RUN20261017-01-P15-A01 → P15_01_timeout109.mp4	대조완료	2026-10-22
016	CIMON PAGES COMMANDS AND DISPLAY	016	016_CIMON_PAGES_COMMANDS_AND_DISPLAY.dwg / R0	실제 페이지 MAIN/ALARM/INSPECTION/ENVIRONMENT/SENSOR/SAFETY와기능을맞춘다. 과거 가이드 별칭SENSOR_CHECK/SIM_CONTROL을실제 파일명으로오해하지않게한다. START/STOP/RESET/ACK/수량초기화명령은실제 태그 그룹·읽기/쓰기주소·순간/유지/토글방식과맞춘다. 안전팝업은원시 모사 입력만쓰고최종 M010xx/상태/반복 기억을화면이덮어쓰지 않게 맞춘다. 상태 문자열 스크립트·미등록값 처리·CSV최근5건 수동 새로고침·중계자료정상/신선도표시를현재 화면과맞춘다. 공정3D/애니메이션시각화·개별 Jog·권한 로그인·미구현 추세등을완료 화면으로남기지않는다.	P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, AE01, AE05, AE08, AE11, P17	02_PDF/02_FINAL/016_CIMON_PAGES_COMMANDS_AND_DISPLAY-CIMON PAGES COMMANDS AND DISPLAY.pdf / P01 RUN20261017-01-P01-A01 → P01_01_initial.png; P02 RUN20261017-01-P02-A01 → P02_01_cycle.mp4; P03 RUN20261017-01-P03-A01 → P03_01_cycle.mp4; P04 RUN20261017-01-P04-A01 → P04_01_cycle.mp4; P05 RUN20261017-01-P05-A01 → P05_06_mode_count_reset.mp4; P06 RUN20261017-01-P06-A01 → P06_01_continuous.mp4; P07 RUN20261017-01-P07-A01 → P07_00_stop_recovery.mp4; P08 RUN20261017-01-P08-A01 → P08_A_held_reset.mp4; AE01 RUN20261017-01-AE01-A01 → AE01_01_esp_monitor.png; AE05 RUN20261017-01-AE05-A01 → AE05_01_ate.csv; AE08 RUN20261017-01-AE08-A01 → AE08_01_power_loss_recovery.mp4; AE11 RUN20261017-01-AE11-A01 → AE11_01_continuous_run.mp4; P17 RUN20261017-01-P17-A02 → P17_01_timeout103.mp4	대조완료	2026-10-22

참조ID	도면명	실제 도면번호	파일명·개정	핵심 대조 항목	연관 시험ID	실제 근거·증거ID	검토 상태	검토일
017	VERIFICATION AND EVIDENCE REGISTER	017	017_VERIFICATION_AND_EVIDENCE_REGISTER.dwg / R0	각 필수 시험의시험ID·실행ID·일시·실제 결과·증거경로·프로그램버전·관련 도면을기입하고 미실시 기대값을PASS로바꾸지않는다. 중복 목적의P02/AE02같은항목은같은 실행 증거를교차 참조할 수 있지만 실시하지 않은 경계조건까지자동 합격시키지않는다. 30분목표연속시험은실제 시작/종료 시각·완료 수량·오류·CSV를남긴다. 읽기 횟수를시간/신뢰성 보증으로대체하지 않는다. FAIL/BLOCKED/미확인·이전 실패와재시험 결과를보존하고실물 미시험·개념도·전원 사양메모등의한계를남긴다. 자체 작성/자체 검토 일시만사실대로 남기고 실제 하지 않은 고객 승인·납품 승인·안전 인증 서명란을채우지 않는다.	P01, P02, P03, P04, P05, P06, P07, P08, P09, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, AE01, AE02, AE05, AE08, AE09, AE10, AE11, AE12, P17	02_PDF/02_FINAL/017_VERIFICATION_AND_EVIDENCE_REGISTER-VERIFICATION AND EVIDENCE REGISTER.pdf / P01 RUN20261017-01-P01-A01 → P01_01_initial.png; P02 RUN20261017-01-P02-A01 → P02_01_cycle.mp4; P03 RUN20261017-01-P03-A01 → P03_01_cycle.mp4; P04 RUN20261017-01-P04-A01 → P04_01_cycle.mp4; P05 RUN20261017-01-P05-A01 → P05_06_mode_count_reset.mp4; P06 RUN20261017-01-P06-A01 → P06_01_continuous.mp4; P07 RUN20261017-01-P07-A01 → P07_00_stop_recovery.mp4; P08 RUN20261017-01-P08-A01 → P08_A_held_reset.mp4; P09 RUN20261017-01-P09-A01 → P09_01_env_off.mp4; P10 RUN20261017-01-P10-A01 → P10_01_timeout101.mp4; P11 RUN20261017-01-P11-A01 → P11_01_timeout102.mp4; P12 RUN20261017-01-P12-A01 → P12_01_timeout105.mp4; P13 RUN20261017-01-P13-A01 → P13_01_timeout106.mp4; P14 RUN20261017-01-P14-A01 → P14_01_timeout107.mp4; P15 RUN20261017-01-P15-A01 → P15_01_timeout109.mp4; P16 RUN20261017-01-P16-A01 → P16_01_restart.mp4; AE01 RUN20261017-01-AE01-A01 → AE01_01_esp_monitor.png; AE02 RUN20261017-01-AE02-A01 → AE02_03_ate.csv; AE05 RUN20261017-01-AE05-A01 → AE05_01_ate.csv; AE08 RUN20261017-01-AE08-A01 → AE08_01_power_loss_recovery.mp4; AE09 RUN20261017-01-AE09-A01 → AE09_01_fx_loss_recovery.mp4; AE10 RUN20261017-01-AE10-A01 → AE10_01_ls_loss_recovery.mp4; AE11 RUN20261017-01-AE11-A01 → AE11_01_continuous_run.mp4; AE12 RUN20261017-01-AE12-A01 → AE12_01_normal_shutdown.mp4; P17 RUN20261017-01-P17-A02 → P17_01_timeout103.mp4	대조완료	2026-10-22
018	PLANNED AC AND DC POWER DISTRIBUTION	018	018_PLANNED_AC_AND_DC_POWER_DISTRIBUTION.dwg / R0	항상 CONCEPT / NOT FOR CONSTRUCTION으로표시하고실제 결선·정격·보호 협조·절연 검증 완료라고쓰지않는다. XBC-DR32H본체 AC100~240V와별도24V 제어 전원 경로를구분한다. 정확한 실물 형식/부하/차단기/SMPS선정 미확정은개념 범위로 표시한다. PE가전원 스위치/퓨즈로차단되는 모양이아니고PLC출력접점으로모터 주전력을직접 구동하는 표현이없는지개념상 모순만 점검한다. 이번 제출 마감을위해새 전기 상세도·실물 시험을추가하지 않아도 된다. 미정 사항은설계가정/향후 검토 목록으로유지한다.	기능시험 해당 없음 - 개념도 문서 검토	02_PDF/02_FINAL/018_PLANNED_AC_AND_DC_POWER_DISTRIBUTION-PLANNED AC AND DC POWER DISTRIBUTION.pdf / 개념 설계 문서 검토. 실물 제작·결선·안전 성능 검증 제외. CONCEPT / NOT FOR CONSTRUCTION 상태 문구 유지(사용자 결정).	개념검토완료	2026-10-22
019	PLANNED HARDWARE SAFETY ARCHITECTURE	019	019_PLANNED_HARDWARE_SAFETY_ARCHITECTURE.dwg / R0	항상 CONCEPT / NOT FOR CONSTRUCTION. 외부 안전 릴레이/접촉기/수동복귀는실물 구성안이고SIM_IO모사와 구별한다. 비상정지·문·보조 상태·안전 출력의역할을구분하고 터치모듈이나일반 PLC만으로보호 기능을구현했다고표현하지않는다. 안전 성능 수준/이중 채널 진단/접점 용착 감시/위험성 평가는미실시 범위로남긴다. P08합격을하드웨어 안전성 합격으로옮기지 않는다. 안전 복귀와공정 RESET의역할이R104와일관되고장치 기호·연결 대상이P101/P103과충돌하지 않는지만 설계 검토한다.	기능시험 해당 없음 - 개념도 문서 검토	02_PDF/02_FINAL/019_PLANNED_HARDWARE_SAFETY_ARCHITECTURE-PLANNED HARDWARE SAFETY ARCHITECTURE.pdf / 개념 설계 문서 검토. 실물 제작·결선·안전 성능 검증 제외. CONCEPT / NOT FOR CONSTRUCTION 상태 문구 유지(사용자 결정).	개념검토완료	2026-10-22
020	PLANNED PHYSICAL DI AND RELAY DO MAPPING	020	020_PLANNED_PHYSICAL_DI_AND_RELAY_DO_MAPPING.dwg / R0	항상 CONCEPT / NOT FOR CONSTRUCTION. DI P00000~0F/DO P00020~2F계획과실제M논리입력/출력을분리한다. LS릴레이4점/COM그룹계획, 안전차단24V부하와상태등/부저유지전원계획이도면끼리일치하는지점검한다. P0C같은물리 예비 입력과환경M0100C를혼동하지않는다. 실제 P매핑을다운로드·시험한 것으로쓰지않는다. 핀/단자/부하 정격 미정은미정으로 명시하고시험 결과를만들어 채우지 않는다. R103과의대응은설계 계획 수준이다.	기능시험 해당 없음 - 개념도 문서 검토	02_PDF/02_FINAL/020_PLANNED_PHYSICAL_DI_AND_RELAY_DO_MAPPING-PLANNED PHYSICAL DI AND RELAY DO MAPPING.pdf / 개념 설계 문서 검토. 실물 제작·결선·안전 성능 검증 제외. CONCEPT / NOT FOR CONSTRUCTION 상태 문구 유지(사용자 결정). / 마지막 주석 셀 경계 겹침: 경미한 편집 보완 권고	개념검토완료	2026-10-22

참조ID	도면명	실제 도면번호	파일명·개정	핵심 대조 항목	연관 시험ID	실제 근거·증거ID	검토 상태	검토일
021	PLANNED PANEL ZONES AND TERMINAL GROUPS	021	021_PLANNED_PANEL_ZONE_AND_TERMINAL_GROUPS.dwg / R0	항상 CONCEPT / NOT FOR CONSTRUCTION. 패널 구획·단자대 그룹은배치 계획이며제작 치수/발열/접근성 검토 완료로표현하지않는다. 부품 수량/태그/단자대 그룹과P101~P103/P105의명칭을일치시킨다. 안전 복귀조작부와공정 RESET을혼동하지않는다. 외형 치수나부품 형번이확정되지 않았으면 축척NTS/치수 미정 표시를유지하고그림 크기를실제 장착 치수로사용하지 않게 한다. 사용자가실물 패널을제작하지 않는다는 현재범위에맞춰추가 구매·실측 장착 시험을마감 필수조건으로넣지않는다.	기능시험 해당 없음 - 개념도 문서 검토	02_PDF/02_FINAL/021_PLANNED_PANEL_ZONE_AND_TERMINAL_GROUPS-PLANNED PANEL ZONE AND TERMINAL GROUPS.pdf / 개념 설계 문서 검토. 실물 제작·결선·안전 성능 검증 제외. CONCEPT / NOT FOR CONSTRUCTION 상태 문구 유지(사용자 결정).	개념검토완료	2026-10-22
022	PLANNED FIELD INTERFACES AND CABLE SCHEDULE	022	022_PLANNED_FIELD_INTERFACES_AND_CABLE_SCHEDULE.dwg / R0	항상 CONCEPT / NOT FOR CONSTRUCTION. 케이블/필드 기기/단자대스케줄이실물 설치 완료 명세로보이지않게한다. 각연결의 출발점·도착점·신호 종류·계획 케이블 그룹과P101~P104기호를맞추고실제 현재 통신은R102를참조시킨다. 길이/심수/선경/쉴드 접지/센서 극성/단자번호 미확정은개념 단계 미정으로표시하고추정값을실측치처럼 쓰지않는다. 실제 도입하지 않은 기기와현재 ESP 시제품을분리하고이개념도에는 실물 시험PASS항목을연결하지않는다.	기능시험 해당 없음 - 개념도 문서 검토	02_PDF/02_FINAL/022_PLANNED_FIELD_INTERFACES_AND_CABLE_SCHEDULE-PLANNED FIELD INTERFACES AND CABLE SCHEDULE.pdf / 개념 설계 문서 검토. 실물 제작·결선·안전 성능 검증 제외. CONCEPT / NOT FOR CONSTRUCTION 상태 문구 유지(사용자 결정). / 마지막 주석 셀 경계 겹침: 경미한 편집 보완 권고	개념검토완료	2026-10-22